BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT

Nghiên cứu hệ thống xác thực dựa trên động học chữ ký và tái tạo nét ký biến thiên lực bằng robot

Loại dự án: Dự án kỹ thuật

Hướng nghiên cứu: Cảm biến và xử lý tín hiệu, xác thực sinh trắc học hành vi, điều khiển robot phản hồi lực

Nội dung trọng tâm: Thu nhận đồng bộ dữ liệu nét ký, kiểm chứng khả năng phân biệt chữ ký thật và chữ ký mô phỏng, đánh giá sai số tái tạo lực và quỹ đạo trên giấy.

Thông tin tác giả, đơn vị, người hướng dẫn và năm học sẽ được bổ sung vào trang bìa trước khi nộp.

TÓM TẮT DỰ ÁN

Chữ ký tay có thể được mô tả bằng hình dạng nét mực và diễn biến vận động trong quá trình ký. Hình ảnh sau khi ký không lưu giữ đầy đủ thông tin về thời gian, lực tiếp xúc, gia tốc và hướng chuyển động của bút. Đề tài nghiên cứu một hệ thống kết hợp thu nhận các tín hiệu này với xác thực người ký và tái tạo nét ký bằng robot trong môi trường thử nghiệm có kiểm soát.

Giải pháp gồm bút tích hợp cảm biến lực và cảm biến quán tính, bộ thu tọa độ đầu bút độc lập, phần mềm quản lý phiên ký, mô hình xác thực và cơ cấu robot hai trục chuyển động kết hợp trục nâng hạ có phản hồi lực. Dữ liệu được gắn thời gian, hiệu chuẩn và đồng bộ trước khi xử lý. Việc tái tạo chỉ được cấp phép sau khi phiên xác thực hợp lệ và người dùng xác nhận tác vụ.

Nghiên cứu được tổ chức thành hai phần có đối chứng. Phần xác thực so sánh mô hình dùng thông tin quỹ đạo với mô hình bổ sung lực và tín hiệu quán tính, đánh giá bằng tỷ lệ chấp nhận sai, tỷ lệ từ chối sai và điểm cân bằng lỗi. Phần robot so sánh điều khiển nâng hạ hoặc vị trí cố định với điều khiển phản hồi lực, đánh giá sai số lực, sai số quỹ đạo và độ trễ. Các tập dữ liệu được tách theo người và phiên thu để hạn chế rò rỉ dữ liệu.

Ở giai đoạn hiện tại, hệ thống có mô tả cấu trúc, quy trình vận hành và hình minh họa nguyên mẫu. Hiệu quả xác thực, độ chính xác tái tạo và độ an toàn toàn hệ thống cần được kết luận sau khi hoàn thành đo đạc theo quy trình thực nghiệm. Đóng góp hướng tới là một quy trình kiểm chứng thống nhất giữa dữ liệu đầu vào, quyết định xác thực và đáp ứng cơ học đầu ra.

Từ khóa: chữ ký động, sinh trắc học hành vi, cảm biến lực, xác thực người ký, phản hồi lực, robot viết.

Cấu trúc báo cáo

Nội dung	Trang
1 Vấn đề và mục tiêu nghiên cứu	3
2 Cơ sở khoa học và nghiên cứu liên quan	4
3 Thiết kế hệ thống và chế tạo	5–9
4 Thiết kế thực nghiệm và phân tích dữ liệu	10–12
5 Kết quả và thảo luận	13–14
6 Kết luận và khả năng ứng dụng	15
Tài liệu tham khảo	16
Phụ lục biểu mẫu và hồ sơ thực nghiệm	17–18

1 VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong quá trình ký tay, người viết tạo ra đồng thời quỹ đạo đầu bút, lực tiếp xúc và nhịp điệu chuyển động. Hai nét ký gần nhau về hình dạng vẫn có thể khác nhau về thời gian thực hiện, các lần nhấc bút hoặc phân bố lực. Điều này đặt ra nhu cầu nghiên cứu cách kết hợp thông tin hình học và thông tin động để hỗ trợ xác thực người ký, thay vì chỉ dựa trên hình ảnh sau khi ký.

Mặt khác, khi tái tạo nét ký bằng cơ cấu chuyển động, quỹ đạo đúng chưa bảo đảm lực tiếp xúc đúng. Sai lệch lực có thể làm nét mực không đều, đứt nét hoặc gây hư hại giấy. Vì vậy, tái tạo quỹ đạo và tái tạo lực cần được đo riêng, đồng thời phải xét giới hạn cơ học của cơ cấu chấp hành.

Từ hai vấn đề trên, đề tài tập trung nghiên cứu quan hệ giữa dữ liệu thu nhận khi ký, khả năng xác thực và chất lượng tái tạo bằng robot. Cách tiếp cận này tạo điều kiện xây dựng thí nghiệm đối chứng, thu dữ liệu định lượng và kiểm tra hiệu quả của từng thành phần. Việc tái tạo chữ ký trong nghiên cứu chỉ thực hiện trên mẫu được đồng ý, không dùng để suy diễn giá trị pháp lý của chữ ký do máy tạo ra.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là thiết kế và kiểm chứng hệ thống thu nhận động học chữ ký, xác thực theo danh tính được khai báo và tái tạo nét ký bằng robot có điều khiển lực. Mục tiêu cụ thể gồm thu dữ liệu có thể truy vết; so sánh các nhóm đặc trưng trên cùng giao thức đánh giá; và định lượng mức cải thiện khi bổ sung vòng phản hồi lực.

Câu hỏi thứ nhất: bổ sung lực và tín hiệu quán tính có giảm lỗi xác thực so với chỉ dùng quỹ đạo và nhịp điệu ký hay không? Câu hỏi thứ hai: phản hồi lực có làm giảm sai số bám lực so với điều khiển vị trí trục Z trong cùng điều kiện quỹ đạo, bút và giấy hay không?

1.3 Giả thuyết và giới hạn

H1: Trên tập kiểm tra độc lập, mô hình đa biến có lỗi xác thực thấp hơn mô hình đối chứng trong cùng điều kiện dữ liệu. H2: Điều khiển phản hồi lực có sai số bám lực trung bình thấp hơn đối chứng khi chạy cùng quỹ đạo và tốc độ. Hai giả thuyết được đánh giá riêng; kết quả đúng của một phần không chứng minh phần còn lại.

Đề tài không đặt mục tiêu chứng minh chữ ký động là duy nhất tuyệt đối, phát hiện cưỡng ép, chẩn đoán bệnh hoặc bảo đảm chống mọi hình thức giả mạo. Tính mới được giới hạn ở giải pháp cụ thể và bằng chứng thực nghiệm của hệ thống.

2 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 Xác thực chữ ký động

Xác thực là kiểm tra mẫu chữ ký có phù hợp với danh tính người dùng khai báo hay không. Bài toán này khác nhận dạng người ký trong một danh sách nhiều người. Mô hình cần so sánh mẫu mới với các mẫu đăng ký của đúng người, thay vì chỉ phân loại một chữ ký là "thật" hoặc "giả" mà không biết đang kiểm tra danh tính nào.

Nghiên cứu DeepSign và bộ dữ liệu DeepSignDB cho thấy xác thực chữ ký trực tuyến, mô hình chuỗi thời gian và giao thức đánh giá đã có nền tảng nghiên cứu trước đây [3]. Vì vậy, việc dùng học máy hoặc kết hợp nhiều tín hiệu tự nó chưa chứng minh tính mới. Đề tài cần chỉ rõ phần thiết kế riêng, đối chứng tương đương và mức cải thiện đo được trên dữ liệu của mình.

2.2 Ý nghĩa các đại lượng đo

Lực thu ở ngòi hoặc đuôi ruột bút là đại lượng phụ thuộc cấu trúc truyền lực. Với bút nghiêng, lực dọc trục bút không tự động bằng lực pháp tuyến trên giấy. Cảm biến gia tốc đo gia tốc riêng trong hệ trục cảm biến; con quay đo vận tốc góc, không đo trực tiếp góc nghiêng. Việc suy ra góc cần ước lượng tư thế và đánh giá sai số trong điều kiện chuyển động.

Tích phân gia tốc hai lần để lấy vị trí có thể tích lũy sai lệch do độ lệch điểm không, nhiễu và sai số tách trọng lực. Do đó, hệ thống cần nguồn đo tọa độ đầu bút độc lập. Ở bản thử nghiệm, lựa chọn đề xuất là camera cố định quan sát giấy với mốc hiệu chuẩn và vật đánh dấu gần ngòi bút; tọa độ được kiểm tra bằng các đường chuẩn có kích thước biết trước.

2.3 Điều khiển lực và chất lượng nét ký

Vòng kín so sánh lực đặt với lực đo để điều chỉnh cơ cấu trục Z. Chất lượng phụ thuộc độ trễ cảm biến, tần số điều khiển, độ cứng đầu giữ bút và giới hạn hành trình. Điều khiển lực tốt không đồng nghĩa khôi phục hoàn toàn nét ký tay: loại mực, ngòi, góc bút, tốc độ và bề mặt giấy vẫn ảnh hưởng kết quả.

2.4 Phạm vi đóng góp dự kiến

Đóng góp dự kiến gồm cách đồng bộ dữ liệu lực, quán tính và tọa độ; giao thức so sánh mức đóng góp của từng nhóm đặc trưng; và phương pháp đối chiếu quỹ đạo, lực đặt, lực đo của robot theo cùng phiên ký. Báo cáo không tuyên bố đây là hệ thống đầu tiên trên thế giới khi chưa có khảo sát đủ rộng.

Cấu trúc trình bày đi theo logic dự án kỹ thuật: xác định vấn đề, thiết kế, chế tạo và kiểm tra, đánh giá kết quả, thảo luận giới hạn. Cách tổ chức này phù hợp với định hướng đánh giá dự án kỹ thuật của ISEF [2].

3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CHẾ TẠO

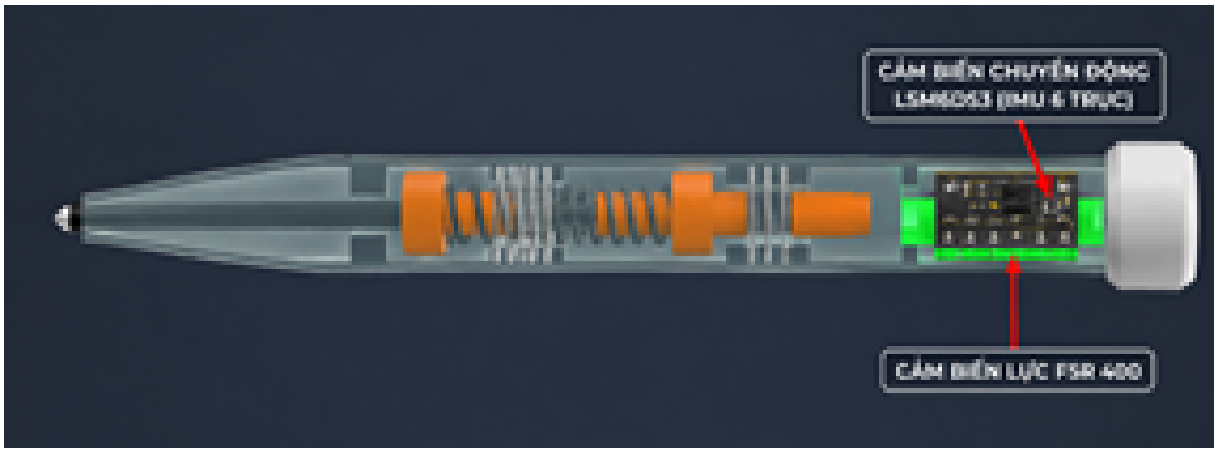
3.1 Kiến trúc và luồng vận hành

Hệ thống được phân thành năm khối: thu nhận tại bút và bộ đo tọa độ; xử lý tín hiệu; xác thực; quản lý quyền thực thi; robot tái tạo. Ứng dụng là nơi quản lý đăng ký người dùng, kiểm tra phiên thu, hiển thị quyết định và xác nhận tác vụ. Quyết định chấp nhận của mô hình là một điều kiện, không phải lệnh chạy robot trực tiếp.

Khối	Đầu vào và chức năng	Đầu ra
Thu nhận	Lực, gia tốc, vận tốc góc và tọa độ có mốc thời gian	Phiên dữ liệu thô
Xử lý	Hiệu chuẩn, đồng bộ, phân đoạn và kiểm tra chất lượng	Chuỗi tín hiệu hợp lệ
Xác thực	Mẫu mới và mẫu đăng ký theo danh tính	Điểm tương đồng và quyết định
Cấp quyền	Phiên hợp lệ, xác nhận người dùng, điều kiện an toàn	Tác vụ dùng một lần
Tái tạo	Quỹ đạo, lực đặt, trạng thái nhấc bút	Nét mực và nhật ký lực đo

Luồng hoạt động: người dùng đăng ký mẫu; hệ thống thu phiên ký mới; kiểm tra tín hiệu; tính điểm xác thực; yêu cầu xác nhận; kiểm tra giấy và vùng làm việc; tạo tác vụ; robot thực thi; lưu trạng thái hoàn thành hoặc lỗi. Nếu dữ liệu không đạt chất lượng, hệ thống yêu cầu thu lại và không coi đó là một lượt giả mạo.

3.2 Hình minh họa cấu trúc



Hình 1 Thiết kế bố trí cảm biến trong bút ký theo bản tóm tắt dự án

Hình 1 minh họa vị trí dự kiến của cơ cấu truyền lực, cảm biến lực và cảm biến chuyển động. Thông số kích thước, khối lượng, sơ đồ mạch và thông số hiệu chuẩn phải được chốt theo phiên bản bút dùng trong thực nghiệm. Không dùng hình dựng để thay cho ảnh xác nhận chế tạo hoặc kiểm tra chức năng.

3.3 THU NHẬN VÀ HIỆU CHUẨN DỮ LIỆU

3.3.1 Cấu tạo bút và nguồn tọa độ

Bút được đề xuất gồm ruột bút có chuyển vị nhỏ dọc trục, phần tử đo lực, lò xo hồi vị, cảm biến quán tính sáu trục và vi điều khiển truyền dữ liệu. Vỏ giữ các phần tử ổn định khi cầm. Tùy phiên bản, màn hình hiển thị đặt ngoài bút để hạn chế tăng khối lượng và thay đổi tư thế ký. Nguồn điện, mạch sạc và mức điện áp phải phù hợp với bo mạch thực tế.

Camera thu tọa độ được đặt cố định, nhìn rõ vùng ký. Các mốc trên mặt giấy dùng thiết lập hệ tọa độ milimét. Nếu vật đánh dấu không trùng ngòi, cần hiệu chuẩn độ lệch theo tư thế; sai số này phải được đưa vào đánh giá tọa độ. Khi mất dấu hoặc giấy xê dịch vượt ngưỡng, phiên thu bị gắn cờ để kiểm tra, không được âm thầm nội suy toàn bộ đoạn thiếu.

3.3.2 Hiệu chuẩn lực và quán tính

Cảm biến lực được kiểm tra tại nhiều mức tải trong dải sử dụng, theo cả chiều tăng và giảm tải, lặp lại tối thiểu ba lần. Mỗi điểm ghi tải tham chiếu, giá trị thô, thời gian giữ tải và tư thế bút. Đánh giá sai số, độ trễ, độ lặp lại và độ trôi điểm không trước khi chọn hàm chuyển đổi. Hệ số hiệu chuẩn phải được ước lượng từ số đo; không sao chép hệ số minh họa từ mã mẫu.

Nếu cần lực pháp tuyến trên giấy, dùng phép đo tham chiếu ở mặt đỡ để kiểm tra quan hệ với tín hiệu dọc trục bút tại các góc nghiêng. Chỉ dùng chuyển đổi theo góc khi đã kiểm chứng ảnh hưởng ma sát và kết cấu. Cảm biến quán tính được kiểm tra độ lệch tĩnh, hướng trục và đáp ứng với các tư thế đã biết; lưu rõ tín hiệu thô và tín hiệu sau xử lý.

3.3.3 Lấy mẫu và đồng bộ

Tần số mục tiêu cho lực và quán tính là 100–200 Hz, lựa chọn sau đo khả năng truyền ổn định. Đây là tham số thiết kế, chưa phải thông số đã đạt. Camera dùng tần số thực tế được ghi trong nhật ký. Mỗi gói cảm biến có số thứ tự và thời gian lấy mẫu tại thiết bị; không dùng thời điểm điện thoại nhận gói thay cho thời điểm đo.

Hai luồng dữ liệu được đồng bộ qua sự kiện chung quan sát được, chẳng hạn chuỗi chạm và nhấc bút đầu phiên. Sai lệch đồng hồ, jitter và tỷ lệ mất gói được đo. Khi đưa về lưới thời gian chung, nêu rõ phép nội suy, ngưỡng đoạn thiếu và phương pháp chống alias khi giảm tần số.

3.4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC THỰC

3.4.1 Chuẩn bị mẫu và đặc trưng

Một mẫu được định nghĩa là toàn bộ một lượt ký với danh tính khai báo, mã phiên và các đoạn chạm hoặc nhấc bút. Tiền xử lý gồm hiệu chuẩn lực, lọc tín hiệu phù hợp băng thông đã khảo sát, kiểm tra thời gian và chuẩn hóa theo quy tắc cố định. Bản thô luôn được giữ riêng để có thể truy vết mọi bước xử lý.

Đặc trưng nền gồm tọa độ, thời lượng, vận tốc từ tọa độ và các lần nhấc bút. Nhóm bổ sung gồm lực, tốc độ biến thiên lực, gia tốc và vận tốc góc. Góc nghiêng chỉ được thêm nếu thuật toán ước lượng tư thế đạt chất lượng kiểm tra. Không chuẩn hóa từng mẫu theo cách vô tình xóa toàn bộ khác biệt lực tuyệt đối trước khi đánh giá giá trị của nhóm lực.

3.4.2 Phương pháp đối chứng và mô hình đề xuất

Phương án nền là so khớp chuỗi bằng Dynamic Time Warping hoặc mô hình đặc trưng thống kê kết hợp bộ phân loại đơn giản. Mô hình được học từ cặp mẫu: cùng người và khác người. Trong sử dụng, mẫu mới được so với một tập mẫu đăng ký của danh tính khai báo để tạo điểm tương đồng. Tham số tổng hợp điểm được chọn trên tập phát triển.

CNN kết hợp LSTM là hướng mở rộng có điều kiện, chỉ thực hiện nếu lượng dữ liệu và đối chứng cho thấy cần thiết. Mô hình có thể mã hóa mỗi chuỗi thành biểu diễn, sau đó so sánh biểu diễn của hai mẫu. Kiến trúc, hàm mất mát, số tham số, cách lấy cặp và dừng huấn luyện phải được ghi lại. Không mặc định mô hình phức tạp luôn tốt hơn mô hình nền.

3.4.3 Kiểm soát rò rỉ dữ liệu

Tách người tham gia thành nhóm phát triển và nhóm kiểm tra cuối trước khi tạo cặp dữ liệu. Các người trong nhóm kiểm tra không được dùng để huấn luyện mô hình chung hoặc chọn siêu tham số. Với mỗi người kiểm tra, lấy mẫu đăng ký từ phiên đầu và mẫu truy vấn từ phiên sau. Mẫu đăng ký dùng để so khớp, không dùng để điều chỉnh mô hình sau khi đã khóa phương pháp.

Các cửa sổ, bản tăng cường và đoạn cắt từ cùng một lượt ký luôn nằm trong cùng tập. Tham số chuẩn hóa được học ở tập phát triển; ngưỡng chấp nhận cũng được chọn tại đây. Nếu có hiệu chỉnh riêng cho người dùng, phải định nghĩa trước cách dùng riêng mẫu đăng ký mà không nhìn vào nhãn truy vấn kiểm tra.

Kết quả phân tích loại bỏ từng nhóm đặc trưng dùng cùng cách chia dữ liệu và cùng tiêu chí chọn mô hình. Nhờ đó, thay đổi lỗi có thể được liên hệ với thông tin bổ sung thay vì sự khác nhau giữa tập kiểm tra hoặc mức tinh chỉnh.

3.5 ROBOT TÁI TẠO QUỸ ĐẠO VÀ LỰC



Hình 2 Ảnh cơ cấu robot trong tài liệu tóm tắt dự án

Hình 2 cho thấy khung chuyển động, bộ giữ bút và vị trí giấy trong cấu hình minh họa. Ảnh này chưa chứng minh cơ cấu có phản hồi lực hoạt động; cấu hình vòng kín cần được mô tả bằng sơ đồ, thông số cảm biến và nhật ký lực đo khi chạy.

3.5.1 Tạo lệnh chuyển động

Tọa độ đầu bút được đổi từ hệ giấy gốc sang vùng ký trên robot bằng phép biến đổi đã hiệu chuẩn. Bộ lập kế hoạch bảo toàn thứ tự nét, trạng thái nhấc bút và quan hệ thời gian giữa tọa độ với lực. Giới hạn vận tốc, gia tốc và hành trình được áp dụng trước khi chạy; nếu cần giãn thời gian quỹ đạo, lực mục tiêu cũng được tái đồng bộ tương ứng.

3.5.2 Vòng điều khiển lực trục Z

Phương án đề xuất gắn cảm biến lực tại đầu giữ bút hoặc mặt đỡ để đo lực tiếp xúc pháp tuyến. Sai lệch được định nghĩa $e(t) = F_{đặt}(t) - F_{đo}(t)$. Bộ điều khiển PID tạo lệnh chấp hành từ sai lệch, tích phân và tốc độ biến thiên sai lệch. Lệnh được giới hạn biên độ, có chống tích lũy tích phân và chuyển về nâng bút khi không tiếp xúc.

Tần số vòng kín phải được chọn theo băng thông tín hiệu lực và độ trễ toàn chuỗi đo, truyền và chấp hành. Tần số lấy mẫu cao của bút không bảo đảm robot có cùng băng thông. Nếu tốc độ đọc cảm biến trên robot không đủ, cần giảm tốc quỹ đạo hoặc thay phần cứng trước khi đánh giá khả năng bám lực.

G-code hình học không tự chứa cơ chế phản hồi lực. Trường hợp dùng G-code, cần bổ sung kênh lực có đồng bộ và bộ điều khiển cục bộ; hoặc xây dựng định dạng lệnh gồm thời gian, tọa độ, trạng thái bút và lực đặt. Giới hạn lực, công tắc hành trình và nút dừng được kiểm tra trước mỗi phiên.

3.6 ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÁC VỤ

3.6.1 Các chức năng trong quy trình thử nghiệm

Ứng dụng có các nhóm chức năng đăng ký người dùng và mẫu ký, thu phiên mới, hiển thị trạng thái chất lượng, xem kết quả xác thực, xác nhận tác vụ, quan sát robot và xem lịch sử. Các giao diện lịch sử, điều khiển và tài khoản trong bản tóm tắt là cơ sở mô tả trải nghiệm; mức hoàn thiện thực tế cần được kiểm tra bằng kịch bản vận hành.

Mỗi quyết định phải hiển thị danh tính khai báo, trạng thái mẫu, thời gian, mã tác vụ và nguyên nhân từ chối nếu có. Người dùng được xác nhận vị trí ký, mẫu giấy thử và phạm vi chuyển động trước khi robot chạy. Lịch sử phân biệt rõ "đã cấp quyền", "đang chạy", "hoàn thành", "đã hủy" và "lỗi", tránh coi việc gửi thành công là đã tạo xong nét ký.

3.6.2 Tách xác thực sinh trắc học và bảo vệ lệnh

Điểm sinh trắc học không phải khóa mật mã. SHA-256 là hàm băm tạo giá trị kiểm tra nội dung, không tự mã hóa dữ liệu và không tự chứng minh người gửi [4]. Trong thiết kế đề xuất, kênh truyền phải được xác thực và bảo vệ; lệnh được ràng buộc với thiết bị, người dùng, mã tác vụ, thời hạn, nội dung và vùng ký.

Để chống gửi lại lệnh cũ, mỗi tác vụ có giá trị ngẫu nhiên dùng một lần và trạng thái đã tiêu thụ. Bộ điều khiển kiểm tra quyền thực thi tại thiết bị, không chỉ tại giao diện. HMAC với khóa riêng của thiết bị hoặc chữ ký mật mã là hai hướng cần lựa chọn theo cấu hình; việc kiểm tra giá trị băm đơn thuần không thay thế xác thực nguồn lệnh.

Nguyên tắc chống phát lại và vai trò giới hạn của sinh trắc học trong xác thực được tham khảo từ NIST [5]. Báo cáo sử dụng các nguyên tắc này để thiết kế kiểm thử, không tuyên bố hệ thống đã đạt chứng nhận an toàn hay một mức bảo đảm xác thực cụ thể.

3.6.3 Giới hạn quan sát văn bản

Camera có thể hỗ trợ quan sát giấy nhưng không tự bảo đảm tờ giấy không bị thay sau khi duyệt. OCR còn có sai số; giá trị băm của ảnh camera không thể so trực tiếp với giá trị băm của tệp PDF khác định dạng. Trong phạm vi hiện tại, việc cố định giấy và xác nhận tại chỗ là điều kiện thử nghiệm; ràng buộc tin cậy giữa nội dung điện tử và giấy là bài toán cần nghiên cứu riêng.

Dữ liệu chữ ký và quỹ đạo tái tạo phải được kiểm soát truy cập. Tắt hoặc hạn chế cổng chạy lệnh trực tiếp ngoài quy trình cấp quyền, đồng thời ghi nhận giới hạn trước các can thiệp vật lý mà nguyên mẫu chưa xử lý được.

4 THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

4.1 Bộ dữ liệu và cách thu mẫu

Thiết kế ban đầu dự kiến 30 người tham gia tình nguyện; quy mô được chốt sau khi được đơn vị phụ trách chấp thuận và thử quy trình. Mỗi người dùng một mẫu chữ ký dành riêng cho nghiên cứu, không dùng chữ ký đang sử dụng trong giao dịch. Thu ba phiên vào các ngày khác nhau, mỗi phiên 10 chữ ký thật, tạo tổng cộng 900 lượt ký thật nếu hoàn thành đầy đủ.

Mỗi danh tính đích có hai người khác mô phỏng theo mẫu được đồng ý, mỗi người tạo 10 lượt sau thời gian quan sát và luyện tập được quy định trước. Tổng dự kiến là 600 lượt mô phỏng. Nhãn phải ghi rõ đây là giả mạo có luyện tập theo giao thức nghiên cứu, không tương đương trình độ của người giả mạo chuyên nghiệp. Mẫu của người khác không luyện tập được đánh giá riêng.

Đề xuất chia 20 người phát triển và 10 người kiểm tra cuối. Với người kiểm tra, 10 mẫu phiên đầu dùng đăng ký, 20 mẫu hai phiên sau dùng truy vấn thật. Có 200 truy vấn mô phỏng dành cho 10 danh tính kiểm tra nếu thu đủ. Không gộp 600 mẫu mô phỏng toàn bộ bộ dữ liệu thành mẫu kiểm tra khi một phần đã phục vụ phát triển.

4.2 Ma trận đối chứng xác thực

Mã	Tập tín hiệu	Mục đích
M0	Tọa độ, thời gian, trạng thái bút	Mốc đối chứng
M1	M0 và lực	Đánh giá đóng góp của lực
M2	M0 và quán tính	Đánh giá đóng góp của quán tính
M3	M0, lực và quán tính	Đánh giá kết hợp đa biến

Bốn cấu hình dùng cùng các danh tính, phiên, mẫu đăng ký và truy vấn. Ngưỡng chọn trên tập phát triển theo cùng quy tắc, chẳng hạn cân bằng lỗi hoặc một mức FRR mục tiêu được ấn định trước. Thử 50, 100 và 200 Hz chỉ áp dụng với luồng cảm biến có dữ liệu gốc đủ băng thông; không gọi tín hiệu nội suy từ camera tốc độ thấp là phép đo độc lập ở 200 Hz.

4.3 Điều kiện và tiêu chí loại mẫu

Giữ thống nhất vùng giấy, loại ngòi, hướng cảm biến và hướng dẫn ký. Ghi nhận thay đổi tư thế, bút, pin và môi trường. Loại mẫu theo quy tắc định trước như mất tọa độ kéo dài, sai nhãn hoặc cảm biến bão hòa. Công bố số mẫu bị loại, lý do và tỷ lệ yêu cầu thu lại; không chỉ báo cáo các phiên thành công.

4.4 THỰC NGHIỆM ROBOT VÀ ĐỘ TRỄ

4.4.1 Bố trí so sánh điều khiển

Chọn trước 10 quỹ đạo từ tập dữ liệu có chất lượng tốt, thể hiện nhiều đoạn cong, đổi hướng và nhấc bút. Mỗi quỹ đạo chạy ở hai chế độ: C0 điều khiển vị trí hoặc nâng hạ, không phản hồi lực; C1 điều khiển lực vòng kín. Giữ nguyên quỹ đạo mục tiêu, lịch tốc độ, bút và cách cố định giấy; chỉ thay chế độ điều khiển trục Z.

Với hai loại giấy được xác định trước và năm lần lặp, tổng thiết kế là $10 \times 2 \times 2 \times 5 = 200$ lượt tái tạo. Thứ tự chế độ và giấy được xáo trộn để giảm ảnh hưởng hao mực, nóng máy và trôi cảm biến. Kiểm tra điểm không, thay vùng giấy và ghi tình trạng ngòi giữa các cụm chạy. Lưu nhật ký cả lượt hỏng, dừng khẩn cấp và không hoàn thành.

4.4.2 Các phép đo bắt buộc

Đại lượng	Cách xác định
Sai số lực	So $F_{đặt}$ và $F_{đo}$ trên cùng mốc thời gian; báo RMSE, độ lệch trung bình và lực cực đại
Sai số quỹ đạo	Đo nét thực tế theo mốc giấy; báo sai số theo mm và độ lặp lại
Chất lượng nét	Đếm đứt nét, nhòe, rách giấy; nếu dùng SSIM phải cố định chụp và căn chỉnh
Độ trễ	Tách thời gian thu, suy luận, cấp quyền, chờ lệnh và thời gian robot chạy
Độ tin cậy	Số lượt hoàn thành trên tổng lượt thử; số lần dừng và lý do

Lực nên được đối chiếu bằng phép đo tham chiếu độc lập hoặc kiểm tra chéo trước và sau thực nghiệm; chỉ dùng chính cảm biến đang điều khiển có thể che sai số hiệu chuẩn. Sai số vị trí được đánh giá bằng đường chuẩn hoặc ảnh có thước tỉ lệ, không suy ra từ số vi bước của động cơ.

4.4.3 Điều kiện báo cáo hình ảnh

Nếu dùng SSIM, ảnh phải cùng độ phân giải, ánh sáng, vùng cắt và phép căn chỉnh. Chỉ số này bổ sung cho đo lực và hình học, không chứng minh danh tính người ký. Không báo độ sâu vết lún giấy theo micromét từ ảnh kính hiển vi hai chiều khi chưa có phép đo độ cao đã hiệu chuẩn. Độ tương đồng thị giác cao cũng không chứng minh giá trị pháp lý của chữ ký.

Độ trễ cần báo trung vị và phân vị 95 cùng cấu hình thiết bị, số lượt và điều kiện kết nối. Cụm từ “thời gian thực” chỉ được kết luận theo yêu cầu độ trễ đã định và số đo toàn hệ thống.

4.5 CHỈ SỐ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

4.5.1 Chỉ số xác thực

FAR = số truy vấn giả được chấp nhận / tổng truy vấn giả. FRR = số truy vấn thật bị từ chối / tổng truy vấn thật. Hai tỷ lệ phải báo cùng ngưỡng quyết định và kèm số đếm gốc. Báo riêng FAR với mô phỏng có luyện tập và FAR với người khác không luyện tập. Không dùng Accuracy tổng hợp thay cho hai chỉ số này khi nhóm thật và giả không cân bằng.

EER là điểm tại đó FAR và FRR xấp xỉ nhau khi quét ngưỡng, dùng để mô tả khả năng phân tách điểm số. Có thể vẽ ROC hoặc DET từ điểm kiểm tra, nhưng không dùng đường cong này để chọn lại ngưỡng vận hành sau khi xem kết quả. Phải phân biệt EER mô tả với FAR và FRR tại ngưỡng đã khóa trước.

Báo khoảng tin cậy cho các tỷ lệ và nêu cách tính. Do nhiều mẫu thuộc cùng người hoặc cùng cặp người, các truy vấn không hoàn toàn độc lập. Phân tích chính có thể dùng bootstrap theo người với việc giữ nguyên cụm mẫu; báo trung bình theo người bên cạnh tỷ lệ gộp. Quy mô 10 người kiểm tra là giới hạn cần nêu khi khái quát kết quả.

4.5.2 Chỉ số cơ khí và so sánh ghép cặp

RMSE lực = căn bậc hai của trung bình bình phương chênh lệch giữa lực đặt và lực đo, đơn vị N. Tính trên các đoạn tiếp xúc đã xác định bằng cùng quy tắc, đồng thời báo riêng lỗi chạm và nhấc bút. Không dịch thời gian hậu kiểm để che độ trễ của vòng điều khiển; nếu báo kết quả đã căn độ trễ, phải báo thêm kết quả chưa căn.

Đối chiếu C0 và C1 theo cùng quỹ đạo và loại giấy. Lấy chênh lệch chỉ số của mỗi cặp làm đơn vị phân tích, tránh coi từng điểm lấy mẫu theo thời gian là một thí nghiệm độc lập. Báo mức cải thiện tuyệt đối, tương đối và khoảng tin cậy; lựa chọn kiểm định ghép cặp phù hợp phân bố sau khi xem xét giả định, không chỉ báo giá trị p.

4.5.3 Tiêu chí đánh giá giả thuyết

H1 được ủng hộ nếu mô hình đa biến giảm lỗi theo tiêu chí đã định so với M0 trên tập kiểm tra khóa, với mức bất định được báo rõ và không đánh đổi FRR vượt giới hạn đã thống nhất. H2 được ủng hộ nếu C1 giảm RMSE lực theo cặp so với C0, đồng thời không làm tăng lỗi quỹ đạo hoặc tỷ lệ hỏng ngoài giới hạn cho phép.

Mọi ngưỡng chấp nhận về lỗi lực, sai số vị trí, thời gian và FRR phải được ghi vào kế hoạch trước thử nghiệm cuối. Nếu kết quả không đủ mạnh, kết luận là chưa đủ bằng chứng hoặc giả thuyết không được ủng hộ; không đổi tiêu chí để phù hợp số liệu.

5 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM CHỨNG

5.1 Kết quả ở giai đoạn thiết kế

Hướng giải pháp được xác lập gồm thu động học chữ ký, xác thực theo danh tính và tái tạo bằng robot. Bản mô tả đã thể hiện các chức năng ứng dụng như quản lý tài khoản, xác nhận tác vụ, điều khiển và lịch sử ký; có hình cấu trúc bút và ảnh cơ cấu robot. Đây là cơ sở để mô tả nguyên lý và tổ chức thử nghiệm, chưa phải bằng chứng về độ chính xác hoặc mức an toàn.

Thiết kế nghiên cứu đã xác định hai tuyến kiểm chứng độc lập. Tuyến đầu vào so sánh các nhóm tín hiệu trên cùng giao thức; tuyến đầu ra so sánh hai chế độ điều khiển trục Z. Điểm cần hoàn thiện của kiến trúc là nguồn tọa độ đầu bút độc lập, hiệu chuẩn lực theo tư thế và phép đo lực phản hồi thực tế tại robot.

5.2 Tình trạng bằng chứng và phép đo cần hoàn thành

Nội dung	Bằng chứng hiện có	Căn cứ để kết luận
Cấu trúc hệ thống	Mô tả bút, ứng dụng và robot	Sơ đồ phiên bản lắp thực tế
Thu nhận dữ liệu	Nguyên lý và hình bố trí cảm biến	Tệp thô, hiệu chuẩn, mất gói, đồng bộ
Xác thực người ký	Hướng xử lý và quy trình đề xuất	Mô hình, tập kiểm tra, điểm số, FAR và FRR
Tái tạo biến thiên lực	Ảnh cơ cấu và luồng điều khiển	Lực đặt, lực đo và so sánh C0 với C1
Bảo vệ tác vụ	Giao diện và yêu cầu chức năng	Nhật ký thử phát lại, sửa lệnh, vượt quyền

5.3 Giới hạn của kết quả hiện tại

Chưa có bộ dữ liệu thực nghiệm hoàn chỉnh, nhật ký huấn luyện, tệp điểm xác thực, đường đáp ứng lực và biên bản kiểm thử để xác nhận các chỉ tiêu định lượng. Vì vậy, chưa thể kết luận H1 hoặc H2 được ủng hộ, chưa thể xếp hạng mô hình tốt nhất hoặc xác nhận mức độ tái tạo lực.

Những con số như độ chính xác 99,1%, FAR 0,32%, FRR 1,1%, SSIM 0,962 hoặc sai số lực 0,12 N không được sử dụng làm kết quả của đề tài khi chưa có dữ liệu gốc và quy trình tính tương ứng. Các mục tiêu kỹ thuật phải được phân biệt với giá trị đo sau thực nghiệm.

Khi hoàn thành thử nghiệm, bổ sung bảng kết quả ở mục 5.4, đồ thị có nhãn đơn vị và dữ liệu nguồn. Mọi kết luận định lượng cần liên kết được đến phiên đo, phiên bản phần cứng, phiên bản phần mềm và phương pháp phân tích.

5.4 BẢNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Các ô “Bổ sung sau đo” dưới đây dành cho số liệu thực nghiệm; không mang giá trị bằng không và không đại diện kết quả đã đạt.

Mô hình	Giả lọt / tổng giả	Thật bị từ chối / tổng thật	FAR và FRR
M0	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo
M1	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo
M2	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo
M3	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo

Bảng 1 Kết quả tại ngưỡng khóa trước thử nghiệm cuối. Báo riêng từng loại truy vấn giả và bổ sung khoảng tin cậy, EER cùng phiên bản mô hình.

Chế độ	Giấy	RMSE lực N	Sai số vị trí mm	Hoàn thành / lượt thử
C0	Loại 1	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo
C1	Loại 1	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo
C0	Loại 2	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo
C1	Loại 2	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo	Bổ sung sau đo

Bảng 2 Kết quả cơ khí. Mỗi chỉ số phải kèm số lần lặp, cách tổng hợp và mức phân tán; không gộp các loại giấy khi hiệu ứng giữa chúng khác nhau.

5.5 Cách diễn giải và các khả năng đối lập

Nếu M3 tốt hơn M0, cần kiểm tra cải thiện có xuất hiện ở nhiều người, nhiều phiên hay chỉ ở một vài trường hợp. Nếu M1 gần bằng M3, hệ thống có thể không cần toàn bộ kênh quán tính. Nếu mô hình phức tạp không vượt đối chứng đơn giản, ưu tiên phương án dễ kiểm chứng và ít yêu cầu tính toán hơn.

Nếu C1 giảm sai số lực nhưng không cải thiện nét mực, nguyên nhân có thể liên quan độ nhạy của loại bút với lực hoặc góc bút cố định. Nếu C1 tăng rung, cần xem độ trễ, bộ lọc và độ cứng cơ cấu. PID không bảo đảm loại bỏ độ rơ ở hai trục X và Y; sai số lực và sai số hình học phải được phân tích riêng.

Không quan sát lượt chấp nhận sai không đồng nghĩa FAR bằng không trong mọi tình huống. Với 200 lượt giả và không có lỗi, giới hạn trên một phía ở mức tin cậy 95% theo giả định độc lập vẫn xấp xỉ 1,5%; sự phụ thuộc theo người còn làm giới hạn suy rộng chặt hơn cần thận trọng. Bộ thử này chưa đủ để khẳng định FAR dưới 0,5%.

6 KẾT LUẬN VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

6.1 Kết luận trong phạm vi hiện tại

Đề tài xác định hướng nghiên cứu tích hợp thu nhận động học chữ ký, xác thực theo danh tính và tái tạo nét ký bằng robot có phản hồi lực. Giá trị kỹ thuật cần kiểm chứng nằm ở cách đồng bộ dữ liệu, đánh giá vai trò của từng nhóm tín hiệu và liên kết lực đầu vào với lực thực đo ở đầu ra.

Về phương pháp, hệ thống được tổ chức thành các khối có thể kiểm tra độc lập. Thiết kế đối chứng phân biệt hiệu quả của thuật toán xác thực với hiệu quả của cơ cấu robot. Bộ chỉ số bao gồm lỗi chấp nhận và từ chối, sai số lực, sai số quỹ đạo, độ trễ và tỷ lệ hoàn thành, giúp tránh đánh giá chỉ bằng hình thức của sản phẩm.

Kết luận hiện tại dừng ở thiết kế và phương án kiểm chứng. Khả năng phát hiện mô phỏng chữ ký, mức cải thiện điều khiển lực và độ an toàn tác vụ chưa được xác nhận bằng thực nghiệm đầy đủ. Chỉ sau khi hoàn thành bộ đo và phân tích đã định trước mới có cơ sở kết luận về hiệu quả hoặc giới hạn vận hành.

6.2 Khả năng ứng dụng có điều kiện

Trong phạm vi nhà trường, hệ thống có thể dùng làm mô hình nghiên cứu xử lý tín hiệu, học máy và điều khiển cơ điện tử, hoặc tạo bộ dữ liệu nét viết phục vụ học tập. Khả năng hỗ trợ xác thực trong quy trình thực tế cần đánh giá thêm trên nhiều người, nhiều điều kiện, các kiểu tấn công và quy trình bảo vệ dữ liệu.

Phần robot có thể phục vụ nghiên cứu tái tạo nét viết có biến thiên lực và các bài toán vẽ bằng bút. Chữ ký do máy tạo ra phải được nhận diện là sản phẩm tái tạo trong môi trường thử nghiệm. Hệ thống không được mô tả là thay thế chữ ký số, giám định chuyên môn hoặc tự tạo ra sự chấp thuận pháp lý của chủ thể.

6.3 Hướng hoàn thiện

Ưu tiên hoàn thiện đo tọa độ và lực tham chiếu, kiểm tra tính ổn định của bút, rồi mới mở rộng thuật toán. Sau đó, thu dữ liệu nhiều phiên; khóa giao thức và ngưỡng; thực hiện kiểm tra độc lập; đánh giá cơ khí theo cặp; kiểm tra trường hợp lỗi và mất kết nối; cuối cùng tổng hợp dữ liệu gốc, nhật ký và báo cáo.

Hướng mở rộng gồm tăng quy mô người tham gia, đánh giá khác thiết bị và khác loại bút, giảm thời gian suy luận sau khi chứng minh hiệu quả mô hình nền, và tăng khả năng bảo vệ mẫu đăng ký. Mọi mở rộng phải có tiêu chí đo riêng, thay vì chỉ bổ sung tên công nghệ.

Trước khi nộp dự thi, đối chiếu mẫu hồ sơ và hướng dẫn của đơn vị tổ chức, cập nhật số liệu và phân công tác giả; ghi nhận trung thực công cụ hỗ trợ và phần công việc do học sinh trực tiếp thực hiện. Nhật ký và dữ liệu gốc là căn cứ quan trọng để kiểm chứng quá trình nghiên cứu [1].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Báo Điện tử Chính phủ, “Quy chế mới về cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia”, 09/10/2026. Nguồn thông tin về Thông tư 84/2026/TT-BGDĐT và yêu cầu nhật ký, dữ liệu gốc.

https://baochinhphu.vn/quy-che-moi-ve-cuoc-thi-nghien-cuu-khoa-hoc-ky-thuat-cap-quoc-gia-102261009163959268.htm

[2] Society for Science, Grand Award Judging Criteria, phần Judging Criteria for Engineering Projects.

https://www.societyforscience.org/isef/grand-award/criteria/

[3] R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, J. Fierrez và J. Ortega-Garcia, DeepSign: Deep On-Line Signature Verification, IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science, 2021. DOI 10.1109/TBIOM.2021.3054533.

https://arxiv.org/abs/2002.10119

[4] National Institute of Standards and Technology, FIPS 180-4, Secure Hash Standard, 2015. DOI 10.6028/NIST.FIPS.180-4.

https://csrc.nist.gov/pubs/fips/180-4/upd1/final

[5] National Institute of Standards and Technology, SP 800-63B-4, Digital Identity Guidelines, phần Authenticator and Verifier Requirements. Tham khảo nguyên tắc xác thực, sinh trắc học và chống phát lại.

https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b/authenticators/

[6] Tài liệu dự án, Tóm tắt, bản Word do nhóm dự án cung cấp. Dùng mô tả chức năng, hình cấu trúc bút và ảnh cơ cấu robot.

[7] Phản biện ý tưởng máy ký KHKT, bản PDF 24 trang, nội dung trao đổi trên Gemini. Dùng tham khảo định hướng và các vấn đề cần phản biện; không dùng làm nguồn xác nhận kết quả thực nghiệm.

Ngày truy cập các nguồn trực tuyến: 26/10/2026. Tài liệu [1] là bản tin giới thiệu quy chế; việc hoàn thiện hồ sơ phải đối chiếu văn bản chính thức và hướng dẫn đúng kỳ thi. Không coi cấu trúc hoặc số trang của báo cáo này là mẫu bắt buộc áp dụng cho mọi đơn vị.

Ghi nhận sử dụng công cụ hỗ trợ

Công cụ AI được sử dụng để hỗ trợ tổ chức nội dung và biên soạn văn bản. Các phương án đo, chia dữ liệu và kiểm chứng bổ sung cần được nhóm nghiên cứu xem xét, quyết định và thực hiện. Không có số đo, kết quả huấn luyện hay kết quả kiểm thử nào được tạo ra để thay cho thực nghiệm. Tác giả chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung và khai báo công cụ theo yêu cầu của đơn vị tổ chức.

PHỤ LỤC A BIỂU MẪU DỮ LIỆU

A1 Tệp mô tả từng lượt ký

Trường	Nội dung ghi nhận
sample_id và subject_id	Mã lượt ký và mã người được ẩn danh
claimed_id và operator_id	Danh tính đích và người trực tiếp tạo mẫu
session_id và timestamp	Phiên, ngày giờ và điều kiện thu
label và attempt_type	Thật, người khác không luyện tập, mô phỏng có luyện tập
device và calibration_id	Phiên bản bút, camera và tệp hiệu chuẩn
raw_path và quality_flag	Đường dẫn bản thô, tỷ lệ mất gói, nguyên nhân loại
split và consent_id	Phát triển hay kiểm tra; mã chấp thuận tham gia

A2 Dữ liệu chuỗi và kết quả xác thực

Tệp chuỗi cần chứa ít nhất: thời gian đo, số thứ tự gói, lực thô, lực đã hiệu chuẩn, gia tốc ba trục, vận tốc góc ba trục, tọa độ đầu bút, trạng thái tiếp xúc và cờ chất lượng. Mỗi trường có tên đơn vị, hệ trục, dải đo và giá trị biểu thị dữ liệu thiếu. Lưu riêng thông tin góc ước lượng và phương pháp tính nếu có.

Tệp đánh giá gồm mã truy vấn, danh tính khai báo, danh sách mẫu đăng ký, loại truy vấn, nhãn đúng, điểm tương đồng, ngưỡng, quyết định, độ trễ và phiên bản mô hình. Dữ liệu này cho phép tính lại FAR, FRR và vẽ đường cong mà không phải huấn luyện lại.

A3 Nhật ký robot

Mỗi lượt ghi mã quỹ đạo, chế độ C0 hoặc C1, loại giấy và bút, số lần lặp, thông số điều khiển, lịch tốc độ, thời gian, X đặt, Y đặt, lực đặt, lực đo, trạng thái bút và cờ lỗi. Tệp tổng hợp ghi RMSE lực, lực cực đại, sai số quỹ đạo, số lần đứt nét, thời gian chạy và trạng thái hoàn thành.

A4 Hình và đồ thị cần bổ sung sau thực nghiệm

Các minh chứng tối thiểu gồm đường hiệu chuẩn lực; ví dụ một phiên đã đồng bộ các kênh; phân bố điểm thật và giả; FAR và FRR tại ngưỡng khóa; đáp ứng lực đặt và lực đo của C0, C1 trên cùng quỹ đạo; và ảnh nét ký có thước tỉ lệ. Mỗi hình ghi số phiên, điều kiện, đơn vị, số mẫu và đường dẫn dữ liệu nguồn.

PHỤ LỤC B QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ KIỂM CHỨNG

B1 Quy trình trước và trong một phiên thử

Bước 1: Kiểm tra chấp thuận tham gia, mã người và mẫu chữ ký nghiên cứu. Bước 2: Cố định giấy, kiểm tra camera, điểm không cảm biến và đồng hồ. Bước 3: Chạy thử ngắn để kiểm tra vùng đo, mất gói và trạng thái bút. Bước 4: Thu theo số mẫu và điều kiện đã định, không hướng dẫn người tham gia điều chỉnh để "qua" mô hình. Bước 5: Lưu bản thô và nhật ký ngay sau phiên; kiểm tra tính đầy đủ mà không xóa các lượt thất bại.

Với robot, kiểm tra vùng chuyển động trống, lực giới hạn và nút dừng trước khi cấp quyền. Thử phát lại lệnh, sửa tọa độ hoặc lực, sai thiết bị, lệnh hết hạn, mất kết nối và khởi động lại. Mỗi trường hợp cần mô tả trạng thái mong đợi trước khi thử và lưu trạng thái quan sát sau thử.

B2 Đồng ý tham gia và bảo vệ mẫu

Người tham gia được giải thích mục đích, dữ liệu thu, thời gian lưu, quyền rút lui và phạm vi dùng mẫu. Nếu có người chưa thành niên, thực hiện chấp thuận của người giám hộ và thủ tục xét duyệt phù hợp trước khi thu. Mẫu của người tham gia chỉ dùng trong phạm vi đã được đồng ý; không công bố tệp quỹ đạo có thể tái tạo chữ ký khi chưa có sự cho phép rõ ràng.

Danh sách đối chiếu mã người với thông tin liên hệ được lưu tách biệt, hạn chế người truy cập. Phiên bản công khai ưu tiên chỉ số tổng hợp và hình đã xử lý. Quy trình xóa mẫu phải xét cả bản sao lưu và tệp xuất từ ứng dụng.

B3 Nhật ký nghiên cứu và phân công

Mục nhật ký	Nội dung phải có
Ngày và công việc	Vấn đề, quyết định, phiên bản thử và người thực hiện
Kết quả hoặc thất bại	Tệp dữ liệu, ảnh, lỗi quan sát và cách xử lý
Đóng góp của học sinh	Thiết kế, lắp ráp, lập trình, đo, phân tích và giải thích
Hỗ trợ bên ngoài	Người hướng dẫn, mã nguồn, linh kiện, thư viện và công cụ AI
Khả năng tái lập	Thông số chạy, danh sách mẫu, ngưỡng và mã phân tích

Hồ sơ hoàn thiện gồm báo cáo đã điền kết quả, bộ dữ liệu gốc có kiểm soát truy cập, danh sách chia tập, mã xử lý, thông số mô hình, đường hiệu chuẩn, nhật ký chế tạo và biên bản thử. Phần báo cáo kỹ thuật cần thống nhất với minh chứng này và với những gì từng tác giả có thể giải thích trực tiếp.